

1. 设  $\{X_n; n \geq 0\}$  是时齐的 Markov 链, 状态空间  $I = \{1, 2, 3, 4\}$ , 一步转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。 已知  $P(X_0 = 1) = 1/4, P(X_0 = 2) = 3/4$ 。 计算 (1)$$

$$P(X_2 = 2); \quad (2) P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4); \quad (3) P(X_0 = 1 | X_1 = 1);$$

$$(4) \text{ 令 } T_4 = \min\{n \geq 0 : X_n = 4\}, \text{ 求 } P(T_4 < \infty)。$$

$$(1) = \frac{5}{4} \times \frac{5}{16} = \frac{9}{64}$$

$$(2) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{16} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{1024}$$

$$(3) = \frac{P(X_0 = 1, X_1 = 1)}{P(X_1 = 1)} = \frac{4}{7}$$

$$(4) \quad h_2 = \frac{1}{4}(h_2 + h_3 + 1), \quad h_3 = \frac{1}{2}(h_2 + 1)$$

$$\text{得 } h_2 = \frac{3}{5}$$

$$\therefore P(T_4 < \infty) = \frac{3}{4} h_2 = \frac{9}{20}$$

2. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 一步转移概率为:

$$p_{12} = p_{23} = p_{54} = 1, \quad p_{31} = p_{32} = p_{44} = p_{45} = 1/2, \quad p_{63} = p_{65} = p_{66} = 1/3.$$

若初始分布为 $P(X_0 = i) = \frac{1}{6}, i = 1, 2, \dots, 6$ 。请回答下列问题:

1.  $f_{32}^{(3)} =$  ( )

(A) 0 (B) 1/2 (C) 1/3 (D) 1/4

2. 下列叙述中正确的是 ( )

(A) 互达等价类为 $\{1, 2, 3, 6\}$ 、 $\{4, 5\}$

(B)  $d(1) = d(2) = d(3) = 3, d(4) = d(5) = d(6) = 1$

(C)  $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{4, 5, 6\}$ 都是闭集

(D) 状态 1, 2, 3, 4, 5 是正常返的, 状态 6 是暂留的

3. 状态 4, 5 的平均回转时为 ( )。

(A)  $\mu_4 = 3, \mu_5 = \frac{3}{2}$

(B)  $\mu_4 = \frac{3}{2}, \mu_5 = 3$ 。

(C)  $\mu_4 = 2, \mu_5 = 2$

(D)  $\mu_4 = \frac{1}{2}, \mu_5 = \frac{1}{2}$ 。



4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{45}^{(n)}$  的值为。

(A)  $1/6$

(B)  $2/3$

(C)  $1/3$

(D)  $1/2$ 。

5.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k), k = 4, 5$  分别为 ( )。

(A)  $1/6, 1/6$

(B)  $1/2, 1/4$ 。

(C)  $1/3, 1/6$

(D)  $5/18, 5/36$ 。

3. 甲乙两人玩游戏，每局甲赢一元、输一元、平局的概率都为  $1/3$ ，假设一开始甲有 1 元，乙有 2 元，游戏直到某人输光为止，记  $X_n$  为第  $n$  局后甲拥有的钱数，则  $\{X_n; n \geq 0\}$  是一个时齐的 Markov 链，状态空间  $I = [0, 1, 2, 3]$ 。请回答下列问题：

1. 甲每玩一局游戏，平均来说能赢钱数(元)为 ( )

- (A)  $-1/3$  (B)  $0$  (C)  $1/3$  (D)  $2/3$

2. 一步转移矩阵  $P$  为 ( )

(A) 
$$\begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

(B) 
$$\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

(C) 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(D) 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.  $P\{X_2 = 1\} =$  ( )

- (A)  $1/9$  (B)  $2/9$  (C)  $1/3$  (D)  $1/2$

4. 甲输的概率为 ( )

- (A)  $1/6$  (B)  $1/3$  (C)  $1/2$  (D)  $2/3$

5. 游戏结束时所需的平均游戏次数为 ( )

- (A) 2 (B)  $5/2$  (C) 3 (D)  $7/2$

4. 设  $\{X_n; n \geq 0\}$  是时齐的 Markov 链, 状态空间  $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , 一步转移概率为:

$p_{11} = p_{54} = p_{62} = 0.4, p_{12} = p_{56} = p_{65} = 0.6, p_{21} = p_{34} = p_{43} = 1$ 。(1) 求出所有的互达等价类, 并指出哪些是闭的; (2) 求出各状态的周期和常返性; (3) 计算所有正常返态的平均回转时; (4) 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)}$  和  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)}$ 。

4. (1) 互达等价类:  $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}$ , 其中  $\{1, 2\}, \{3, 4\}$  是闭的

(2) 1, 2, 3, 4 正常返, 5, 6 暂留, 1, 2 非周期, 3, 4, 5, 6 周期为 2

(3)  $0.6\pi_1 = \pi_2, \pi_1 + \pi_2 = 1, \pi_3 = \pi_4, \pi_3 + \pi_4 = 1$

得  $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{5}{8}, \frac{3}{8}), (\pi_3, \pi_4) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ , 所以  $(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4) = (\frac{8}{5}, \frac{8}{3}, 2, 2)$

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2 = \frac{3}{8}, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{55}^{(n)} = 0$